

粒子物理

Particle Physics

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

A_ZX · 比荷 = Q/m · α : $A-4, Z-2$ · β^- : $Z+1$ · β^+ : $Z-1$ · $p = uud$, $n = udd$

从卢瑟福的金箔到夸克 —— 一章看懂原子的内部世界

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops from gold foil to quarks

①

卢瑟福 α 散射 金箔实验如何推翻 " 葡萄干布丁 " 模型：三个观察结果与三个结论一一对应。

Rutherford scattering — observations matched to conclusions

②

核素符号与守恒量 A_ZX 读法、质子数与核子数、同位素；比荷 Q/m ；核过程中的电荷、核子数、轻子数守恒。

Nuclide notation, isotopes, specific charge and conservation laws

③

三种衰变 α 、 β^- 、 β^+ 、 γ 的组成与性质；衰变方程配平； α 能谱分立而 β 能谱连续的原因。

Decay equations · discrete alpha vs continuous beta energy spectra

④

夸克模型 六味夸克与电荷；质子 uud 、中子 udd ；重子与介子； β 衰变的夸克层面解释 $d \rightarrow u$ 。

Quark flavours, baryons, mesons and beta decay at quark level

出口能力 Exit capability：能成对写出散射实验的观察与结论；会配平任何衰变方程并说明能谱形状；能用夸克电荷验算质子、中子和介子的组成。

卢瑟福 α 散射：一张金箔改变原子模型

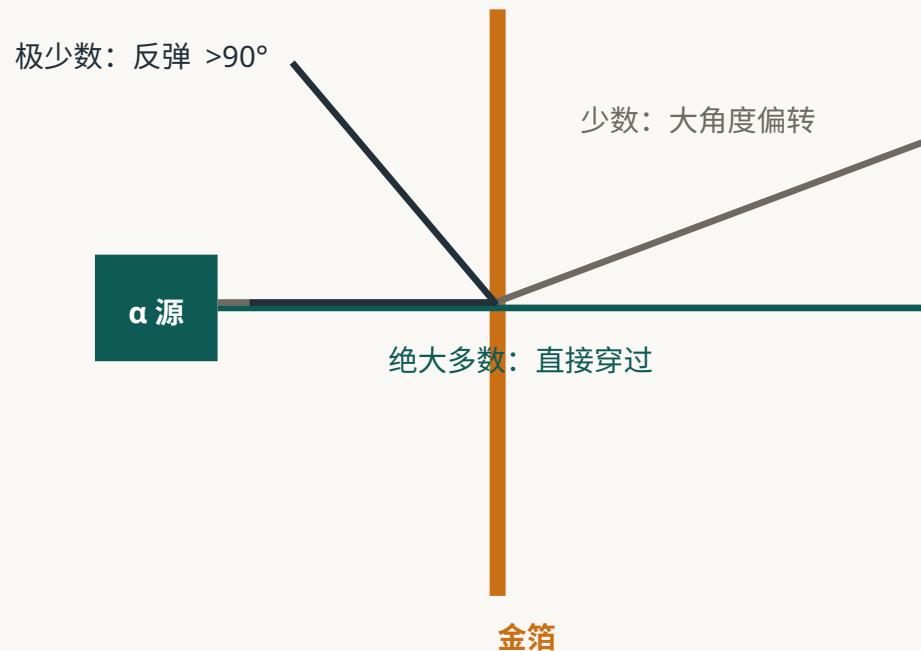
The experiment that killed the plum pudding model

旧模型 · 汤姆孙 " 葡萄干布丁 " plum pudding： 原子是均匀带正电的球体，负电荷如果干散布其中。
按此模型， α 粒子穿过金箔应只轻微偏转。

实验装置 Apparatus

- α 粒子源 + 金箔 gold foil （薄到只有几层原子）；
- 置于真空容器（防止 α 被空气吸收）；
- 容器内壁涂荧光层 fluorescent coating—— α 打上去发光，显示落点；
- 可绕容器转动的显微镜观察各个角度。

考点：为什么用金？——延展性极好可锤成超薄箔；为什么真空？—— α 粒子在空气中只能走几厘米。



α 粒子的三条典型轨迹：穿过、偏转、反弹
下一页看每种轨迹对应的结论

三个观察 → 三个结论：必须成对记忆

Each observation earns its conclusion — the classic 6-mark answer

观察 ① 绝大多数 α 粒子**直接穿过**金箔，几乎不偏转。

Most alpha particles passed straight through with no deflection.

结论 原子内部**几乎是空的**。

The atom is mostly empty space （否定均匀密度的布丁模型）。

观察 ② 少数 α 粒子**大角度偏转**。

A small number were deflected through large angles.

结论 原子中心带**正电**（同性相斥使 α 偏转）。

The centre is positively charged — like charges repel.

观察 ③ 极少数 α 粒子被**反弹**（偏转超过 90° ）。

Very few were deflected back by more than 90° .

结论 中心**很小**（命中率极低）且**很致密**（能弹开高速 α ）。

The nucleus is very small and very dense — both points needed.

总结结论：原子中心有一个**小、致密、带正电的原子核**（nuclear model 核式模型诞生）。

答题模板：每条观察后紧跟 "this suggested that..."，一一对应才拿满分。

三种粒子一张表，外加一个 " 比荷 "

Protons, neutrons, electrons — and the charge-to-mass ratio

原子结构：质子 + 中子（合称**核子 nucleons**）构成原子核；电子在核外**壳层 shells** 上绕核运动。

整个原子直径约 10^{-10} m ，核只有约 10^{-15} m ——" 几乎都是空的 " 的直观尺度。

比荷 specific charge = Q/m （电荷 ÷ 质量）

例：质子 $1.6 \times 10^{-19} \div 1.67 \times 10^{-27} = 9.58 \times 10^7 \text{ C kg}^{-1}$ 。电子质量极小 → 比荷极大。

两个常数要背

元电荷 elementary charge

$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ （电子 $-e$ ，质子 $+e$ ）

统一原子质量单位 u

$1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx$ 一个核子的质量

核素符号 A_ZX 与同位素

Reading A and Z; conservation laws; antiparticles

核子数 A (上标) = 质子 + 中子总数

质子数 Z (下标) = 质子个数 = 元素的身份

中子数 = $A - Z$

例: ${}^{14}_6\text{C}$ —— 6 个质子、 $14 - 6 = 8$ 个中子。

同位素 Isotopes

质子数相同、中子数不同的原子：化学性质几乎相同，核稳定性不同。

应用：**碳-14 定年** carbon dating——活体 ${}^{14}\text{C}$ 比例恒定；死后按半衰期衰减，测剩余比例即可估算年代。

核过程三守恒：总电荷 核子数 轻子数 lepton number

反粒子 Antiparticle

与粒子质量相同、电荷与量子数相反的粒子。

例：**正电子 positron (e^+)** = 电子的反粒子。

β^+ 衰变里就会放出一个正电子。

易错提醒：

- A 是 "总人头数"，Z 才是 "质子数"——同位素变的只是中子。
- 问 " ${}^{14}\text{C}$ 与 ${}^{12}\text{C}$ 有何异同"：质子数相同（化学性质同），中子数不同（ ${}^{14}\text{C}$ 有放射性）。

三种辐射：组成、质量、电荷

Unstable nuclei emit energy to become more stable

Radiation 辐射：不稳定的原子核以电磁波或亚原子粒子的形式放出能量、变得**更稳定**的过程。

记忆钩子

α 是 " 氦核 "—— 又大又重带电 +2 ； β 是 " 电子家族 "—— 轻，分正负； γ 是 " 光 "—— 无质量不带电。

为什么会衰变？

α 衰变：核内 nucleons **太多**； β^- ：中子**偏多**； β^+ ：质子**偏多**—— 都为达到更稳定的质中比。

衰变方程：先配上标，再配下标

Balancing A and Z for alpha and beta decays

α 衰变：A - 4，Z - 2

$${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\alpha \quad \text{例：} {}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\alpha$$

核内 nucleons 太多时抛出氦核；检验：238 = 234 + 4，92 = 90 + 2

β^- 衰变：A 不变，Z + 1

核内中子偏多：一个中子 → 质子 + 电子 + 反中微子

$${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + e^- + \bar{\nu} \quad \text{例：} {}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}e + \bar{\nu}$$

β^+ 衰变：A 不变，Z - 1

核内质子偏多：一个质子 → 中子 + 正电子 + 中微子

$${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + e^+ + \nu$$

易错提醒： β^- 别忘写 "反" 中微子；电子记作 ${}^0_{-1}e$ ，下标 -1 正好让 Z 配平。

α 能量分立， β 能量连续——为什么？

Discrete alpha energies vs the continuous beta spectrum

α 衰变：能量分立 discrete

衰变能量差 = 母核与子核的能量差，是**确定值**。

产物只有 α 粒子**一个**飞出粒子——能量差由它**独占**。

所以同种核素放出的 α 粒子能量是固定的几个分立值。

β 衰变：能量连续 continuous

β 衰变放出**两个**粒子：电子 / 正电子 + 中微子。

能量差在两者之间**任意分配**——中微子分多，电子就分少。

所以 β 粒子能量是从 0 到最大值之间的连续分布。

简答题标准句式

"In alpha decay the energy difference is carried away by the alpha particle **alone**, so its energy is well-defined (discrete)."

"In beta decay the energy is **shared** between the beta particle and the neutrino, so beta particles have a **continuous range** of energies."

历史上正是 " β 能谱连续" 这个谜，预言了中微子的存在（否则能量守恒被破坏）。

夸克：六种 " 味 " ，两种电荷

Six flavours of fundamental particles that build hadrons

Quarks 夸克是一类**基本粒子** fundamental particles——它们不被认为由更小的东西组成——组合构成**强子** hadrons （质子、中子等）。

每种夸克有对应的**反夸克** antiquark：电荷**变号**，符号上加一横。

例：反上夸克 $\bar{u}$ 电荷 $-2/3 e$ ；反下夸克 $\bar{d}$ 电荷 $+1/3 e$ 。

记忆钩子： u 家族 $+2/3$ ； d 家族 $-1/3$ 。

考试只考这两件事

① **夸克电荷验算：** 给出组成，求总电荷（或反过来推组成）。

例： $uud = +2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$ （质子）

② **β 衰变的夸克变味：** β^- 是 $d \rightarrow u$ ， β^+ 是 $u \rightarrow d$ （下一页详解）。

六种味的名字（up/down/top/bottom/charm/strange）要会认，考纲可能直接给名称。

重子、介子，与 β 衰变的 " 变味 "

Baryons are three quarks; mesons are quark-antiquark pairs

质子与中子不是基本粒子

质子 = uud : $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1e$

中子 = udd : $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$

各由三个夸克组成 $\rightarrow$ 属于重子 baryons。

验算 $\pi^+ = u\bar{d}$: $+2/3 + (+1/3) = +1e$ (反下夸克 $\bar{d}$ 带 $+1/3$)。

β 衰变的夸克层面 ★★★

β 衰变的本质是一个夸克变味:

β^- ($n \rightarrow p$) : $d \rightarrow u$

udd $\rightarrow$ uud (中子变成质子)

β^+ ($p \rightarrow n$) : $u \rightarrow d$

uud $\rightarrow$ udd (质子变成中子)

考法: " 用夸克模型解释 β^- 衰变 "—— 答: 一个 down quark 变成 up quark, 使中子变为质子, 同时放出电子与反中微子。

例题：配平方程 + 夸克验算

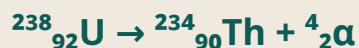
Two classic exam routines in one page

第一问：α 衰变配平

$^{238}_{92}\text{U}$ 发生 α 衰变，写出衰变方程。

配上标： $238 - 4 = \mathbf{234}$

配下标： $92 - 2 = \mathbf{90}$ → 查周期表得 Th



第二问：介子组成的电荷验算

某介子带 $+1e$ ，由一个上夸克与一个反夸克组成，写出其组成。

u 带 $+2/3$ → 反夸克须带 $+1/3$ → 即反下夸克 $\bar{d}$

$$\pi^+ = u\bar{d} \quad (+2/3 + 1/3 = +1)$$

评分点拆解 Mark scheme

配平题：

A 配平（上标守恒）—— 1 分；

Z 配平（下标守恒）—— 1 分；

正确写出 α 粒子 $^4_2\alpha$ —— 1 分。

夸克题：

写出 $u = +2/3$ 、反夸克 $= +1/3$ ；

指出反夸克是 $\bar{d}$ 并给出 $u\bar{d}$ 。

口诀：上标管 " 人头 "，下标管 " 电荷 "，两头都守恒才算配平。

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Scattering conclusions, decay equations, and quark bookkeeping

Q1

【卢瑟福散射】 α 散射实验中，极少数 α 粒子偏转超过 90° 被 " 弹回 "。写出由该观察得出的两条结论，并说明理由。

State the two conclusions and justify each.

Q2

【衰变方程】 $^{210}_{84}\text{Po}$ （钋）经 α 衰变生成铅 Pb （ $Z = 82$ ）。写出完整衰变方程；该核素中子数是多少？

Balance the equation and count the neutrons in the parent nucleus.

Q3

【夸克模型】用夸克模型解释 β^- 衰变（中子变为质子）发生了什么；并验算：由 $\bar{u}d$ 组成的介子带多少电荷？

Which quark changes flavour? What is the charge of a $\bar{u}d$ meson?

完成标准 Completion criteria

① Q1 要答出 small 和 dense 两点并给出理由；② Q2 上下标都配平，中子数 $= A - Z$ ；③ Q3 指出 $d \rightarrow u$ ，并用分数电荷算出介子电荷。
全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 核很小 + 核很致密，两条缺一不可

被弹回的 α **极少** → 核的 " 靶面积 " 很小 (绝大多数打不中) ；

高速 α 竟能被**弹回** → 核必须质量集中、很**致密** (且带正电相斥) 。

错因排查：只答 " 核很小 " 漏掉 **dense** ；或没把 " 极少数 " 和 " 小 " 对应起来。

Q2 $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + ^4_2\alpha$ ； 126 个中子

上标： $210 - 4 = 206$ ；下标： $84 - 2 = 82$ (恰为 Pb) → $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + ^4_2\alpha$ 。

母核中子数 = $A - Z = 210 - 84 = 126$ 。

错因排查：把中子数当成 A (210) ；或下标忘减 2 。

Q3 $d \rightarrow u$ ； $\bar{u}d$ 介子带 $-1e$

β^- 衰变：中子内一个 **down quark 变成 up quark** ($d \rightarrow u$) ， $udd \rightarrow uud$ ，中子变质子，同时放出电子与反中微子。

$\bar{u}d$ 介子电荷 = $(-2/3) + (-1/3) = -1e$ (这就是 π^- 介子) 。

自查口令： 观察与结论配对了？上下标都守恒了？反夸克电荷变号了吗？

离开本章前，请带走这五件事

Topic 11 checklist — the end of AS content, the start of modern physics

- ① 卢瑟福散射：穿过→原子是空的；大角度偏转→核带正电；反弹→核小且致密（成对记忆）。
- ② A_ZX ：A 是核子总数、Z 是质子数；同位素质子同、中子不同；比荷 = Q/m 。
- ③ 三种辐射： α 氦核 $+2e$ 、 β 电子家族、 γ 光子；核过程电荷、核子数、轻子数三守恒。
- ④ 衰变配平： α 减 4 减 2； β^- 加 1（ $d \rightarrow u$ ）； β^+ 减 1（ $u \rightarrow d$ ）； α 能谱分立、 β 能谱连续（中微子分能）。
- ⑤ 夸克： u 带 $+2/3$ 、 d 带 $-1/3$ ；质子 uud 、中子 udd 是重子；介子 = 夸克 + 反夸克。

配套学习资源

· 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含粒子性质表、衰变方程汇总与数据速查表，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记文件夹）。

AS 阶段收官：至此 AS Level 11 个章节全部完成——下一步将进入 A2 阶段的圆周运动与引力场。